

TD 1 - Introduction

L'objectif du TD 1 est de réviser les notions de base en réseaux de télécommunications que les étudiants ont appris au niveau de Licence. Après ce TD, vous devriez maîtriser les notions suivantes :

- Le modèle de référence
- Analyse manuelle de trame
- Le débit de transmission
- Temps de transmission, temps de propagation et temps de transfert

Exercice 1 :

Le *modèle de référence* est un *modèle en couches* qui définit l'architecture des réseaux de données. Il définit les concepts de base des réseaux à paquets comme *protocole*, *Protocole Data Unit (PDU)*, *encapsulation* et *décapsulation* des données.

Soit un réseau qui suit l'architecture du modèle de référence et qui comporte un niveau physique, un niveau trame, un niveau paquet et un niveau message.

- 1) La trame commence et termine par la suite 01010101 01010101 01010101 01010101. Calculer la probabilité qu'une telle suite se retrouve dans la suite des éléments à transporter.
- 2) La trame possède un champ de détection d'erreur de 2 octets, de façon à détecter les erreurs éventuelles lors de la transmission, et un champ de numérotation et de contrôle également de 2 octets (1 octet pour la numérotation et 1 octet pour le contrôle). Combien de trames peut-on émettre sans recevoir d'acquittement ?
- 3) On suppose que le paquet possède une longueur fixe de 100 octets. Il est composé d'un champ d'adresse émetteur de 4 octets, d'un champ d'adresse récepteur de 4 octets également et d'un champ de supervision de 6 octets. Quel est le pourcentage de débit utile sur les lignes de communication ?
- 4) Quel défaut peut-on en déduire concernant l'architecture de référence ?
- 5) On suppose que le niveau 4 transporte un message de 1 000 octets. Ce message doit être segmenté pour former les paquets. Quelle information doit-on ajouter dans les fragments avant de les donner à la couche paquet ?
- 6) Si l'ensemble de ces informations de contrôle est de 4 octets, trouver la taille des fragments lors du découpage des 1 000 octets puis le nombre de fragments obtenus. Déterminer, en pourcentage, le débit utile sur les lignes de communication.

Exercice 2 :

Pour comprendre l'architecture en couche, vous pouvez analyser des trames de données capturées sur une interface réseau d'un ordinateur. Vous devez connaître la *pile protocolaire* utilisé pour interpréter les *champs de contrôle* dans l'*en-tête* de chaque protocole. La *spécification de protocole* suit un processus de *standardisation*. Par exemple, la spécification du protocole Ethernet est définie dans les normes de l'Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). La spécification des protocoles Internet Protocol (IP) et Transmission Control Protocol (TCP) est standardisée dans les Request For Comments (RFC) de l'Internet Engineering Task Force (IETF).

La *trace d'une trame* capturée sur une interface réseau est présentée sous la forme des octets écrits en hexadécimal. La Figure 1 présente la trace d'une trame Ethernet avec les octets écrits ligne par ligne de gauche à droite. Le premier octet de la trame est a0 en hexadécimal. Le deuxième octet de la trame est 39 en hexadécimal et ainsi de suite.

Analyser manuellement la trame suivante en utilisant la spécification des structures de la trame Ethernet, du paquet IP et de segment TCP présentée dans l'annexe.

```
a0 39 ee 8b fa 24 f0 18 98 56 37 47 08 00 45 00
00 34 00 00 40 00 40 06 7a 48 c0 a8 00 16 22 6b
dd 52 c0 a8 00 50 70 33 91 c8 6d ad 7c dd 80 11
08 01 df d3 00 00 01 01 08 0a 22 99 c0 28 0f 79
2e b1
```

Figure 1 – La trace d'une trame Ethernet

- 1) Faire une analyse préliminaire et délimiter les entêtes Ethernet, IP et TCP.
- 2) Présenter par une figure la pile protocolaire observé par l'analyse de cette trame.
- 3) Analyser plus en détail l'entête Ethernet. Quelle est l'adresse MAC destination ? Quelle est l'adresse MAC source ? Quel est le type de données transporté par la trame Ethernet ?
- 4) Analyser plus en détail l'entête IP. Quelle est l'adresse IP source ? Quelle est l'adresse IP destination ? Quel est le protocole du PDU transporté par le paquet IP ? Quelle est la longueur totale du paquet IP ?
- 5) Analyser plus en détail l'entête du segment TCP. Quel est le numéro de port source ? Quel est le numéro de port destination ? Quel est le numéro de séquence ? Quel est le numéro d'acquittement ? Quelle est la taille de l'entête TCP ? Ce segment TCP transporte-t-il des données utilisateur ? Quels sont les drapeaux TCP ? Y déduire le type du segment TCP.

Exercice 3 :

Une trame de données est envoyée sur le support physique à un *débit de transmission* qui est défini par le *codage de canal* utilisé. Par exemple, le réseau Ethernet utilise le *codage Manchester* qui représente les bits 0 et 1 par deux formes d'onde indiquées dans la Figure 2.

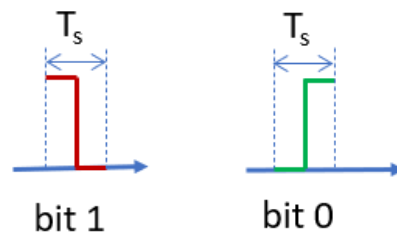


Figure 2 – Le codage Manchester

T_s est la *durée d'un symbole*. Quand le codage utilise seulement deux formes d'onde, chaque forme d'onde ne peut représenter qu'un seul bit. Dans ce cas, le *débit binaire* D mesuré en bit/s est égale au nombre de symboles par seconde.

Analyser une suite des éléments binaires envoyés sur le support physique par le codage Manchester come présentée dans la Figure 3.

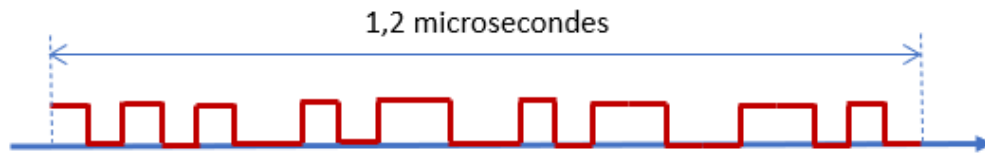


Figure 3 – Une suite binaire encodée par le codage Manchester

- 1) Combien de symboles sont-ils envoyés dans cette suite ?
- 2) Donner la suite des éléments binaires envoyés.
- 3) Quel est le débit binaire de la transmission ?
- 4) Si la trame Ethernet que vous avez analysé dans l'exercice 2 est envoyée à ce débit, quel est le temps de transmission de la trame ?

Exercice 4 :

La transmission de données par le codage Manchester présentée dans l'exercice 3 utilise le signal carré. Elle est encore appelée la *transmission en bande de base*. Ce type de transmission est utilisé dans les réseaux locaux filaires. Dans les réseaux sans fil, nous utilisons la *modulation* dans laquelle un signal sinusoïdal est utilisé comme une porteuse pour transporter des éléments binaires. La modulation se fait en changeant une grandeur ou une combinaison de plusieurs grandeurs parmi l'amplitude, la fréquence et la phase de la porteuse pour représenter des éléments binaires. La Figure 4 présente quatre formes d'onde de la *modulation Quadrature Phase-Shift Keying (QPSK)* qui est utilisé dans le réseau 2G - Global System for Mobile Communications (GSM).

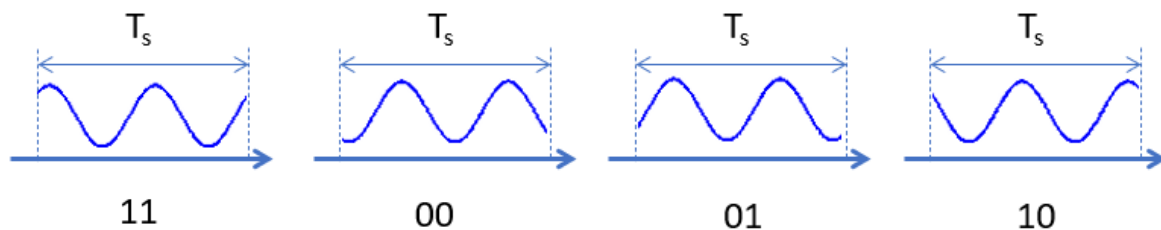


Figure 4 – La modulation QPSK

Comme la modulation QPSK utilise 4 formes d'onde. Chaque forme d'onde (chaque symbole) représente une suite de 2 bits. Par conséquent, le *débit binaire* D mesuré en bit/s est le double de la *rapidité de modulation* $R = 1/T_s$ mesuré en baud (c'est-à-dire le nombre de symboles par seconde).

Analyser une suite des éléments binaires envoyés sur un canal radio par la modulation QPSK come présentée dans la Figure 5.

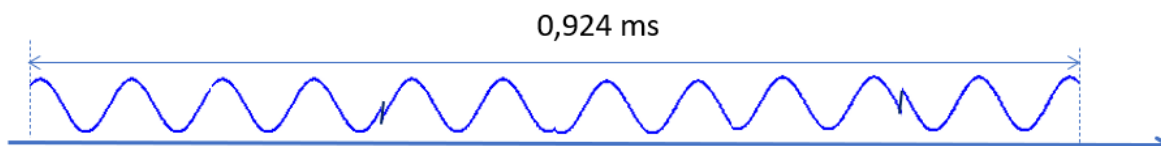


Figure 5 - Une suite binaire envoyée par la modulation QPSK

- 1) Combien de symboles sont-ils envoyés dans cette suite ?
- 2) Donner la suite des éléments binaires envoyés.
- 3) Quel est le débit binaire de la transmission ?

- 5) Si une trame de l'exercice 2 est envoyée à ce débit, quel est le temps de transmission de la trame ?

Exercice 5 :

D'une manière générique, une trame de données est envoyée sur un support physique filaire ou sans fil à un débit binaire connu que l'on appelle le *débit de transmission* ou le *débit de la liaison* ou encore la *capacité de la liaison*. Considérons la transmission suivante sur une liaison directe entre deux ordinateurs (Figure 6)

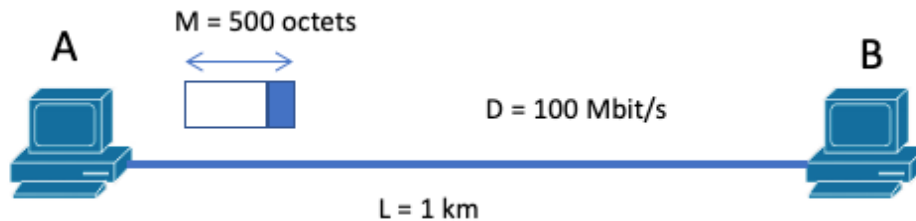


Figure 6 – Transmission de données sur une liaison directe

La machine A envoie une trame de 500 octets. Le débit de transmission de la liaison est de 100 Mbit/s. La vitesse de propagation du signal dans le câble est de 200 000 km/s. La distance entre A et B est de 1 km.

- 1) Quelle est le temps de transmission de la trame faite par la machine A ?
- 2) Quel est le temps de propagation entre A et B ?
- 3) Quel est le temps de transfert entre le moment où la machine A commence à envoyer la trame sur son interface réseau et le moment où la machine B reçoit complètement la trame ?

Exercice 6 :

Considérons maintenant la transmission entre deux ordinateurs en passant par un nœud de transfert intermédiaire (Figure 7). Le nœud doit recevoir complètement la trame sur le lien d'entrée (la liaison d'entrée) avant de l'envoyer sur l'interface de sortie (la liaison de sortie).

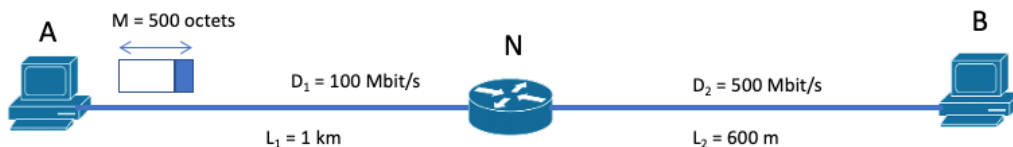


Figure 7 – Transmission de données sur deux liaisons en passant par un nœud intermédiaire

La machine A envoie une trame de 500 octets. Le débit de transmission de la première liaison est de 100 Mbit/s. Le débit de transmission de la deuxième liaison est de 500 Mbit/s. La vitesse de propagation du signal dans le câble est de 200 000 km/s. La distance entre A et le nœud N est de 1 km. La distance entre le nœud N et la machine B est de 600 m.

- 1) Quelle est le temps de transmission de la trame faite par la machine A ?
- 2) Quel est le temps de propagation entre la machine A et le nœud N ?

- 3) Quelle est le temps de transmission de la trame faite par le nœud N ?
- 4) Quel est le temps de propagation entre le nœud N et la machine B ?
- 5) Quel est le temps de transfert entre le moment où la machine A commence à envoyer la trame sur son interface réseau et le moment où la machine B reçoit complètement la trame ?
- 6) Si A envoie deux trames identiques consécutives à la machine B, quel est le temps de transfert ?

Annexe :

Structure de la trame Ethernet Trame présentée sans préambule ni CRC : <pre> +--48-bits--+--48-bits--+16b+- - - - -+ adresse adresse type données destination source +-----+-----+-----+-----+ </pre> Quelques types : 0x0800 = DoD Internet (IPv4) 0x0806 = ARP 0x86DD = Internet Protocol Version 6 (IPv6)	Structure de datagramme UDP <pre> <-----32bits-----> +-----+-----+ Port Source Port Destination +-----+-----+ Longueur UDP Somme de ctrl (message) +-----+-----+ ... Données +-----+-----+ </pre>																
Structure du paquet IPv4 <pre> <-----32bits-----> <-4b-> <-8bits--><-----16bits-----> +-----+-----+-----+-----+ Ver IHL TOS Longueur totale +-----+-----+-----+-----+ Identificateur Fl FO +-----+-----+-----+-----+ TTL Protocole Somme de ctrl (entête) +-----+-----+-----+-----+ Adresse Source +-----+-----+-----+-----+ Adresse Destination +-----+-----+-----+-----+ ... Options +-----+-----+-----+-----+ ... Données +-----+-----+-----+-----+ </pre> Ver = Version d'IP IHL = Longueur de l'en-tête IP (en mots de 32 bits) TOS = Type de service Longueur totale du paquet IP (en octets) Fl (3 premiers bits) = indicateurs pour la fragmentation (Reservé Ne pas fragmenter Fragment suivant existe) FO (13 bits suivants) = Décalage du fragment * valeur a multiplier par 8 octets TTL = Durée de vie restante Quelques protocoles transportés : <table> <tr> <td>1 = ICMP</td> <td>33 = DCCP</td> </tr> <tr> <td>2 = IGMP</td> <td>41 = IPv6 Encapsulation</td> </tr> <tr> <td>6 = TCP</td> <td>89 = OSPF</td> </tr> <tr> <td>8 = EGP</td> <td>132 = SCTP</td> </tr> <tr> <td>17 = UDP</td> <td>...</td> </tr> </table>	1 = ICMP	33 = DCCP	2 = IGMP	41 = IPv6 Encapsulation	6 = TCP	89 = OSPF	8 = EGP	132 = SCTP	17 = UDP	...	Structure de segment TCP <pre> <-----32bits-----> <-4b-> <-6bits-><-----16bits-----> +-----+-----+-----+-----+ Port Source Port Destination +-----+-----+-----+-----+ Numéro de Séquence +-----+-----+-----+-----+ Numéro d'Acquittement +-----+-----+-----+-----+ THL Flag Taille Fenêtre +-----+-----+-----+-----+ Somme de ctrl (message) Pointeur d'Urgence +-----+-----+-----+-----+ ... Options +-----+-----+-----+-----+ ... Données +-----+-----+-----+-----+ </pre> THL = Longueur de l'entête TCP sur 4 bits (en mots de 32 bits) Flags = indicateur codé sur 6 bits gauche à droite <table> <tr> <td>1er = URG</td> <td>4me = RST</td> </tr> <tr> <td>2me = ACK</td> <td>5me = SYN</td> </tr> <tr> <td>3me = PSH</td> <td>6me = FIN</td> </tr> </table> Options = suites d'option codées sur * 1 octet à 00 = Fin des options (si besoin) * 1 octet à 01 = NOP (pas d'opération) * plusieurs octets de type TLV T = un octet de type: 2 = MSS (taille maximum de segment) 3 = Window scale (adap. taille de la fenêtre) 4 = TCP SACK Permitted 8 = Timestamps (estampilles temporelles) L = un octet pour la taille totale de l'option V = valeur de l'option (sur L-2 octets)	1er = URG	4me = RST	2me = ACK	5me = SYN	3me = PSH	6me = FIN
1 = ICMP	33 = DCCP																
2 = IGMP	41 = IPv6 Encapsulation																
6 = TCP	89 = OSPF																
8 = EGP	132 = SCTP																
17 = UDP	...																
1er = URG	4me = RST																
2me = ACK	5me = SYN																
3me = PSH	6me = FIN																